முறை 2

x-அச்சின் மிகை திசையில் நோக்கி பார்க்கும் போது, தேவையான அரங்கத்தின் பரப்பானது $y=\sqrt{3}x$, $x+y\sqrt{3}=4$, $y=0$ மற்றும் $y=\sqrt{3}$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் பரப்பாகும். இப்பரப்பைக் காண $\int_c^d (x_R - x_L)\,dy$ என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

இங்கு $c=0$, $d=\sqrt{3}$, x_R என்பது தொடுகோடு $x+y\sqrt{3}=4$ மற்றும் x_L என்பது செங்கோடு $y=\sqrt{3}x$ இன் x மதிப்பாகும்.

$$\therefore \text{ தேவையான பரப்பு } = \int_c^d (x_R - x_L)\,dy = \int_0^{\sqrt{3}} \left(\left(4 - y\sqrt{3}\right) - \frac{y}{\sqrt{3}} \right) dy$$

$$= \left[\left(4y - \frac{y^2}{2}\sqrt{3} \right) - \frac{y^2}{2\sqrt{3}} \right]_0^{\sqrt{3}}$$

$$= 4\sqrt{3} - \frac{3}{2}\sqrt{3} - \frac{3}{2\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}\,.$$

$y=f_1(x), y=f_2(x)$ கோடுகள் $x=a$ மற்றும் $x=b$, $a<b$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண வழிமுறைகள்:

y-அச்சுக்கு இணையாக அரங்கத்தின் தளத்தை வெட்டும் வகையில் தன்னிச்சையாக ஒரு கோடு வரைக. முதலில் அரங்கத்திற்குள் நுழையும் கோட்டின் *y*-புள்ளியைக் காண்க. இதை y_{ENTRY} என அழைக்கவும். அடுத்தாக அரங்கத்திற்குள் இருந்து வெளியேறும் கோட்டின் *y*-புள்ளியைக் காண்க. இதை y_{EXIT} என அழைக்கவும். வளைவரைகளின் எல்லைச் சமன்பாடுகளைக் கொண்டு y_{ENTRY} மற்றும் y_{EXIT} காண முடியும். எனவே தேவையான பரப்பு $\int_c^d [x_{EXIT} - x_{ENTRY}]$.

$x=g_1(y), x=g_2(y)$ கோடுகள் $y=c$ மற்றும் $y=d$, $c<d$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பை காண வழிமுறைகள்:

x-அச்சுக்கு இணையாக அரங்கத்தின் தளத்தை வெட்டும் வகையில் தன்னிச்சையாக ஒரு கோடு வரைக.

முதலில் அரங்கத்திற்குள் நுழையும் கோட்டின் *x*-புள்ளியைக் காண்க. இதை x_{ENTRY} என அழைக்கவும்.

அடுத்ததாக அரங்கத்திற்குள் இருந்து வெளியேறும் கோட்டின் *x*-புள்ளியைக் காண்க. இதை x_{EXIT} என அழைக்கவும். வளைவரைகளின் எல்லைச் சமன்பாடுகளைக் கொண்டு x_{ENTRY} மற்றும் x_{EXIT} காண முடியும். எனவே தேவையான பரப்பு $\int_c^d [x_{EXIT} - x_{ENTRY}]\,dy$.

பயிற்சி 9.8

1. $3x-2y+6=0$, $x=-3$, $x=1$ மற்றும் *x*-அச்சு ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.
2. $2x-y+1=0$, $y=-1$, $y=3$ மற்றும் *y*-அச்சு ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.
3. வளைவரை, $2+x-x^2+y=0$, *x*-அச்சு, $x=-3$ மற்றும் $x=3$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

Chapter 9 Applications of Integration.indd 140 26-02-2020 18:00:38